



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Diseño e implementación de una plataforma web de vídeos: Booster

Autor: Samuel Caraballo Chichiraldi
Tutor: Fernando Pérez Costoya

Madrid, Junio 2026

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática

Título: Diseño e implementación de una plataforma web de vídeos:
Booster

Junio 2026

Autor: Samuel Caraballo Chichiraldi

Tutor: Fernando Pérez Costoya

Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

El trabajo aborda el diseño y la implementación de una red social de vídeos en formato web llamada Booster. Se detallará el funcionamiento de la infraestructura de la plataforma así como las tecnologías utilizadas. Además, se hará una evaluación de las distintas opciones para procesar los vídeos: Bunny.net, Mux y AWS. También se documentará el código, las decisiones de diseño y se realizará una guía de despliegue.

El objetivo del proyecto es implementar un prototipo (Producto Mínimo Viable) y detallar cómo funcionan todas las partes de la plataforma de vídeos:

- autenticación
- arquitectura del procesamiento y transcodificación de vídeos
- despliegue,
- diseños de las interfaces de usuario
- optimizaciones
- riesgos de seguridad
- creación de comentarios
- notificaciones
- diseño del algoritmo de recomendación
- creación de comunidades
- carga de vídeos y edición de sus metadatos
- recuento de visitas
- calificaciones a los vídeos
- filtrado de los vídeos por categorías
- recuento de los seguidores de un usuario
- explicación del sistema de Boost y cómo funciona la moneda virtual (XP)
- diseño de la base de datos
- conexión entre front-end y back-end y explicación de las tecnologías usadas:

-
- Next.js
 - tRPC
 - NeonDB
 - DrizzleORM
 - SupaBase
 - TailwindCSS
 - ReactJS

Abstract

Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Motivación y necesidades del proyecto	1
1.2. Objetivos	3
1.3. Estructura de la memoria	3
2. Estado del Arte	5
3. Tecnologías Estudiadas	7
4. Requisitos del Sistema	9
5. Innovaciones	11
6. Diseño y Arquitectura	13
7. Desarrollo	15
7.1. Apartado 1 de capítulo 2	15
7.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2	15
7.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2	16
7.2. Apartado 2 de capítulo 2	16
7.3. Apartado 3 de capítulo 2	16
8. Pruebas, Validación y Riesgos de Seguridad Detectados	17
9. Conclusiones	19
10. Análisis de Impacto	21
Bibliografía	23
Anexos	27
A. Primer anexo	27

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y necesidades del proyecto

Los servicios de video bajo demanda se encuentra en una fase de crecimiento continuo y altísima intensidad de uso, con YouTube, TikTok, Netflix y los Reels de Meta siendo las principales plataformas dominantes del sector. Esto es confirmado con los datos de Google [1] el cual reportó que los ingresos de YouTube por publicidad y suscripciones superaron los 60 mil millones de dólares en 2025, teniendo un alcance publicitario mensual de 2.53 mil millones de usuarios a inicios de 2025, como fue demostrado por DataReportal.

Asimismo, en abril de ese mismo año YouTube informó que la plataforma acumulaba más de 20 mil millones de videos subidos, que recibía más de 20 millones de videos nuevos al día, y que en 2024 promedió más de 100 millones de comentarios diarios y más de 3.5 mil millones de “likes” por día. Esto demuestra no sólo la escala, sino también de la intensidad de uso de las plataformas de este estilo.

De forma similar, TikTok [2] confirmó que en 2025 ya superaba los 200 millones de usuarios mensuales en Europa. Por otro lado, estimaciones de eMarketer exponían el tiempo promedio que destinaba un usuario en la plataforma por día, con cifras que rondaban los 52 minutos diarios por usuario.

Netflix, por su parte, informó [3] que recibió más de 325 millones de membresías pagadas y 96 mil millones de horas vistas en el segundo semestre de 2025. Eso equivale a aproximadamente 522 millones de horas reproducidas por día durante ese semestre, lo cual es un signo claro de la persistencia de consumo y la alta inversión temporal que dedican los usuarios.

En Meta, la situación es similar. La empresa [4] reportó 3.58 mil millones de personas activas por día en su familia de aplicaciones en diciembre de 2025 y comunicó, adicionalmente, que en Estados Unidos el tiempo de visualización de video en Facebook creció más de 20 por ciento interanual, lo que refleja el consumo masivo de videos en línea y el dominio del video de formato corto basado en algoritmos que priorizan el contenido dinámico.

Capítulo 1. Introducción

Es importante destacar, el impacto medioambiental que tiene este consumo masivo de contenido en línea. Un estudio realizado por La Agencia Internacional de la Energía [5] estimó que los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh en 2024, equivalentes a cerca de 47.4 GW de demanda media lo cual se aproxima a 1.5% del consumo mundial de electricidad. Aunque esa cifra no se puede atribuir exclusivamente al contenido de video en línea, un estudio de Global Internet Phenomena de AppLogic confirmó que el streaming de video continúa siendo la principal fuente de tráfico en internet, con 38% del total global y que las aplicaciones de redes sociales de videos en línea y entretenimiento dominan el volumen de red por internet.

Estos datos, demuestran el estado actual de las plataformas de streaming de video bajo demanda, el alcance masivo que tienen y su elevadísima frecuencia de uso. No son solo aplicaciones de entretenimiento sino, servicios digitales con infraestructuras extremadamente complejas capaces de concentrar a miles de millones de personas, acumular millones de horas de video y moldear los hábitos de entretenimiento de la sociedad.

No obstante, cuanto más dominantes se han vuelto estas plataformas, más visibles se han hecho las quejas y los descontentos de sus usuarios.

En cuanto al sesgo, las cámaras de eco y la sensación de encierro algorítmico, los datos son significativos. Ofcom [6] encontró que alrededor de un tercio de los usuarios manifiesta incomodidad explícita con los algoritmos de recomendación y que, a su vez, los algoritmos no suelen favorecer las opiniones con las que discrepa un usuario.

Con respecto al contenido producido por IA, contenido inapropiado y desinformación, la escala del malestar es incluso más apreciable. Ofcom [7] reportó que 41% de los adultos usuarios de internet en el Reino Unido encontró desinformación en las cuatro semanas previas a la encuesta, 22% vio imágenes o videos falsos o engañosos, y 25% dijo haber quedado realmente molesto u ofendido por el daño más reciente encontrado online. Además, 47% nunca había visto herramientas, etiquetas o íconos que le ayudaran a entender si un contenido había sido creado o editado con IA, aunque 85% consideró importante que las plataformas lo informaran.

Asimismo, un estudio académico publicado en European Journal of Operational Research en 2025 [8], demuestra un malestar significativo de los usuarios frente a la sobrecarga publicitaria en redes sociales de video. Tomando datos globales sobre uso de bloqueadores de anuncios, señala que las razones más frecuentes para bloquear anuncios son la cantidad excesiva de anuncios (62.1%) y su carácter intrusivo (54.2%), lo que constituye una señal clara de fatiga publicitaria en entornos digitales de streaming de video. A ello se suma que el estudio global Media Reactions 2025 de Kantar muestra que la percepción de una plataforma mejora cuando sus anuncios son vistos como menos intrusivos, como ocurrió con Snapchat. Esto confirma que la intrusividad publicitaria es un criterio central de evaluación para los usuarios de plataformas sociales de video y un motivo de malestar muy frecuente para los mismos.

Inspirado en la necesidad de resolver estos problemas entendiendo que existe una oportunidad de mercado, nace la idea de *Booster* como una plataforma de videos alternativa cuyo algoritmo particular y enfoque a la experiencia de usuario permita minimizar los problemas presentados. En definitiva, *Booster* no se plantea, como una réplica de las plataformas existentes, sino como una respuesta tecnológica a necesidades no resueltas del mercado, con el fin de ofrecer un entorno, más equilibrado y más confiable tanto para quienes consumen contenido como para quienes lo producen

1.2. Objetivos

El objetivo de *Booster* es diseñar y desarrollar una plataforma de video web sustentada en un algoritmo de recomendación impulsado por la participación activa de los usuarios en la plataforma, nuevos métodos de moderación, una disminución de la cantidad de anuncios y la posibilidad de ver anuncios voluntarios, una experiencia de usuario basada en métodos de gamificación y la habilidad de crear y encontrar comunidades de usuarios y contenido más fácilmente.

De esta forma, *Booster* está orientado a responder a una necesidad creciente del servicios de video bajo demanda, con el objetivo de ofrecer a creadores y usuarios un entorno más transparente, y más eficiente que las plataformas dominantes actuales.

Esta necesidad surge de la acumulación de problemas que afectan tanto la experiencia de consumo como la de la creación de contenidos, entre ellos las dificultades de monetización para los creadores, la opacidad algorítmica en la distribución de contenidos, la formación de cámaras de eco, la reproducción de sesgos en los sistemas de recomendación, la abundancia de contenido generado por inteligencia artificial sin mecanismos suficientes de identificación y la percepción de censura injustificada derivada de procesos de moderación poco claros. En este contexto, *Booster* se propone como una solución tecnológica capaz de abordar dichos problemas mediante un algoritmo que optimice la personalización y el descubrimiento de contenido.

En consecuencia, *Booster* no se plantea únicamente como una nueva plataforma de distribución audiovisual, sino como una propuesta de arquitectura digital orientada a resolver necesidades reales del mercado.

1.3. Estructura de la memoria

El trabajo fin de grado se organiza en una secuencia de capítulos que conduce al lector desde la comprensión del problema hasta la formulación, diseño y validación de la solución propuesta.

- **Capítulo 1 - Introducción:** Este capítulo presenta el contexto del trabajo, el estado actual de las plataformas de video bajo demanda, los problemas que enfrentan los usuarios y creadores, y los objetivos que se persiguen con el desarrollo de *Booster*.

- **Capítulo 2 - Estado del Arte:** En este capítulo se realiza un análisis detallado de las plataformas de video bajo demanda existentes, prestando atención al dominante YouTube y a otras alternativas como Rumble, Odysee y Peertube. Se pretende identificar las fortalezas y debilidades de cada una, las tecnologías que emplean, y las oportunidades de mejora.
- **Capítulo 3 - Tecnologías Estudiadas:** En este capítulo se detalla el análisis tecnológico que fundamenta al proyecto *Booster*. Se describen las principales tecnologías web seleccionadas y las descartadas para el objetivo del proyecto, un análisis de proveedores de servicios, elecciones de terceros. La finalidad es mostrar que las decisiones técnicas adoptadas responden a criterios de escalabilidad y usabilidad.
- **Capítulo 4 - Requisitos del Sistema:** En este capítulo se indican los requisitos funcionales y no funcionales de *Booster*. Se especifican las capacidades mínimas que ofrece la plataforma, las condiciones de rendimiento esperadas, las restricciones del sistema y las necesidades de usuarios y creadores.
- **Capítulo 5 - Innovaciones:** Se describen las innovaciones tecnológicas, de diseño y de experiencia de usuario que se han implementado para solventar los problemas identificados. Se detallan los aspectos novedosos de la plataforma y su factor diferencial frente a las alternativas existentes.
- **Capítulo 6 - Diseño y Arquitectura:** En este capítulo se presenta la arquitectura general de *Booster* y el de procesamiento y transcodificación de videos, los componentes principales del sistema, su interacción y el diseño de la interfaz de usuario. Aquí se explican, entre otros elementos, el algoritmo de recomendación, los sistemas de interacción como comentarios y XP, la moderación de contenidos y la experiencia general de usuario, búsqueda semántica de videos.
- **Capítulo 7 - Desarrollo:** Se detalla la implementación de ciertos componentes de la aplicación y su integración, los retos técnicos enfrentados y las soluciones adoptadas.
- **Capítulo 8 - Pruebas, Validación y Riesgos de Seguridad Detectados:** Este capítulo recoge las pruebas realizadas sobre la plataforma, tanto desde el punto de vista funcional como de seguridad, desempeño y experiencia de usuario. Se detallan medidas de seguridad tomadas, ataques reales detectados y mitigados, y se presentan los resultados de las pruebas.
- **Capítulo 9 - Conclusiones:** Se sintetizan los principales resultados del trabajo, evaluando qué se ha conseguido con el desarrollo de *Booster* según los objetivos planteados. Asimismo, se valoran las aportaciones del proyecto, sus limitaciones y las posibles mejora o ampliaciones de la plataforma.
- **Capítulo 10 - Análisis de Impacto:** Se realiza un análisis del impacto del proyecto, considerando sus posibles implicaciones tecnológicas, económicas y medioambientales.

Capítulo 2

Estado del Arte

Capítulo 3

Tecnologías Estudiadas

Capítulo 4

Requisitos del Sistema

Capítulo 5

Innovaciones

Capítulo 6

Diseño y Arquitectura

Capítulo 7

Desarrollo

Capítulo dedicado a describir el desarrollo del trabajo realizado. De acuerdo con el tutor, este capítulo puede tener distintas estructuras, e incluso pueden existir **varios capítulos**.

Por ejemplo, para un trabajo de desarrollo clásico, este capítulo de “Desarrollo” podría convertirse en tres capítulos:

- Requisitos (con la especificación de requisitos, ya sea clásico o “agile”)
- Análisis y diseño (con modelo de datos, arquitectura, diseño de experiencia de usuario e interfaz de usuario, etc.)
- Implementación (con detalles sobre la solución/implementación realizada).

Todos los capítulos deben empezar en una página nueva (esta plantilla ya lo hace automáticamente).

Los apartados dentro de los capítulos se numeran de forma jerárquica, pero siempre deben estar alineados al margen izquierdo. Ejemplo:

7.1. Apartado 1 de capítulo 2

7.1.1. Sección 1 de apartado 1 de capítulo 2

Sub sección 1

Párrafo 1 Con cierto contenido

Párrafo 2 Con más contenido

Sub sección 2

Párrafo 1 Con cierto contenido

Párrafo 2 Con más contenido

7.1.2. Sección 2 de apartado 1 de capítulo 2

7.2. Apartado 2 de capítulo 2

7.3. Apartado 3 de capítulo 2

Capítulo 8

Pruebas, Validación y Riesgos de Seguridad Detectados

Capítulo 9

Conclusiones

Resumen de resultados obtenidos en el trabajo, conclusiones sobre los mismos y potencial trabajo futuro si existiera.

Capítulo 10

Análisis de Impacto

En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados obtenidos durante la realización del trabajo, en los diferentes contextos para los que se aplique:¹

- Personal
- Empresarial
- Social
- Económico
- Medioambiental
- Cultural

En dicho análisis se destacarán los beneficios esperados, así como también los posibles **efectos adversos**. Además, se harán notar aquellas decisiones tomadas a lo largo del trabajo que tienen como base la consideración del impacto.

Se recomienda analizar también el potencial impacto respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030, que sean relevantes para el trabajo realizado (ver enlace)

¹Téngase en cuenta que no se espera que un trabajo tenga impacto en todos los contextos

Bibliografía

- [1] A. Inc. «Alphabet Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: https://s206.q4cdn.com/479360582/files/doc_financials/2025/q4/2025q4-alphabet-earnings-release.pdf
- [2] TikTok. «TikTok's community in Europe Tops 200 Million», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: https://newsroom.tiktok.com/tiktok-community-in-europe-tops-200-million?from_seo_redirect=1&lang=en-150
- [3] I. Netflix. «FINAL Q4 25 Shareholder Letter», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2025/q4/FINAL-Q4-25-Shareholder-Letter.pdf
- [4] I. Meta Platforms. «Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results/default.aspx>
- [5] International Energy Agency. «Energy and AI», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
- [6] Ofcom. «Adults' Media Use and Attitudes 2025», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes-2025/adults-media-use-and-attitudes-report-2025.pdf?v=396240>
- [7] Ofcom. «Online Nations Report 2025», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.ofcom.org.uk/siteassets/resources/documents/research-and-data/online-research/online-nation/2025/online-nations-report-2025.pdf?v=409837>
- [8] X. Lu, X. Hou, N. Yuan y J. Wang. «Allow or not? Strategic choices of competing platforms in response to ad blockers», visitado 26 de mar. de 2026. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037872062500120X>

Anexos

Apéndice A

Primer anexo

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.